Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Технологий искусственного интеллекта

Дисциплина:

«Сетевые технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

«DNS»

Выполнил:

Бабич Александр Петрович, студент группы j3214

(подпись)

Проверил:

Трубников Алексей Васильевич

(отметка о выполнении)

(подпись)

Цель работы

закрепить понимание принципов работы DNS, получить практические навыки использования утилит работы с серверами системы DNS и конфигурирования DNS сервера на платформе Linux;

Ход выполнения работы

Часть 1. Подготовка и проверка конфигурации

На виртуальных машинах `c7-1` и `c7-2` была выполнена базовая настройка сетевых интерфейсов, отключен протокол IPv6, заданы статические IP-адреса для внутренней сети (`10.0.0.1` и `10.0.0.2`), а также настроены шлюзы и DNS-серверы.

```
exit
 Static hostname: c7-2
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: 4929718d832f47c6afed5f70011b8216
         Boot ID: 758ac6f2c670415d9697ddd0c137382e
  Virtualization: oracle
Operating System: CentOS Stream 9
     CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:9
          Kernel: Linux 5.14.0-503.el9.x86_64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7b:23:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.2/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: bond007: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 22:6a:71:7b:bf:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: br0: <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether a6:1f:0e:20:65:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.100.0.3/24 brd 10.100.0.255 scope global noprefixroute br0
       valid_lft forever preferred_lft forever
default via 10.0.0.1 dev enp0s3
10.0.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.0.2
10.100.0.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 10.100.0.3 metric 550
nameserver 10.0.0.1
```

Рис. 1: Проверка параметров сети, маршрутизации и конфигурации хоста `c7-2`

Часть 2. Получение информации из DNS с помощью утилиты dig

В ходе выполнения второй части работы на хосте `c7-1` были выполнены различные запросы к DNS с использованием утилиты `dig`:

1. **Базовый запрос разрешения имени `www.itmo.ru`:**

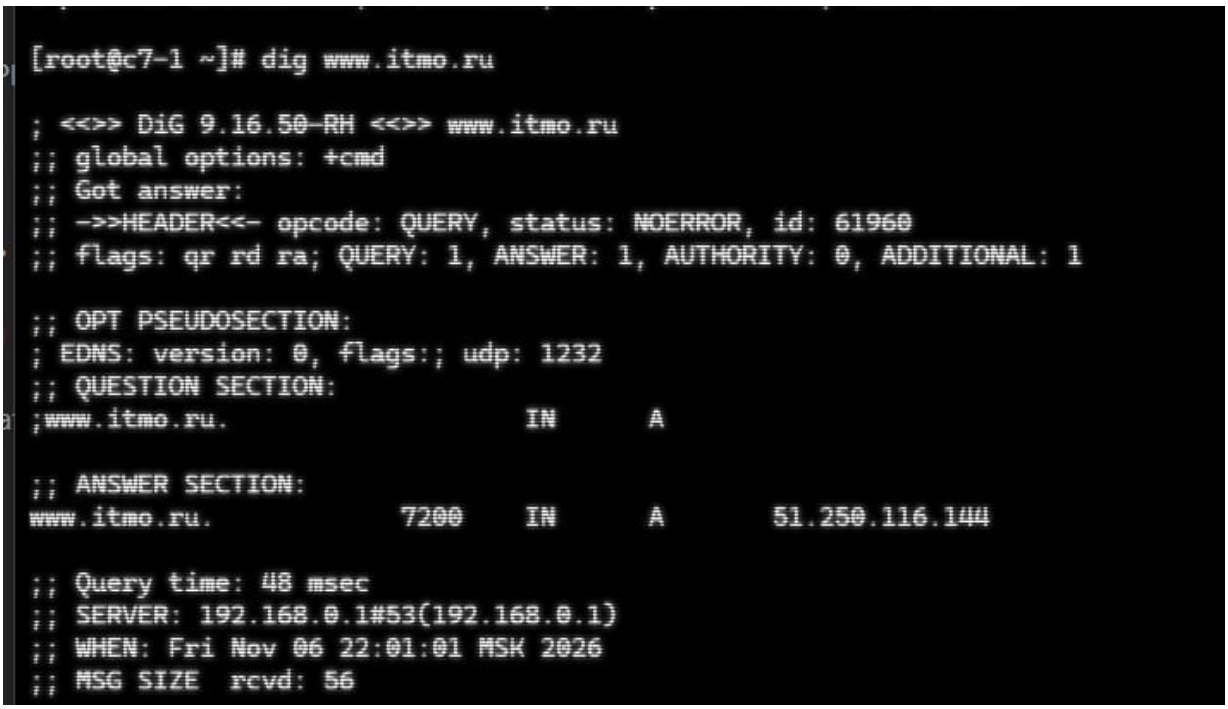


Рис. 2: Вывод команды `dig www.itmo.ru`

2. **Вывод только IP-адреса узла:**



Рис. 3: Получение только IP-адреса `www.itmo.ru`

3. **Трассировка разрешения имени (`+trace`):**

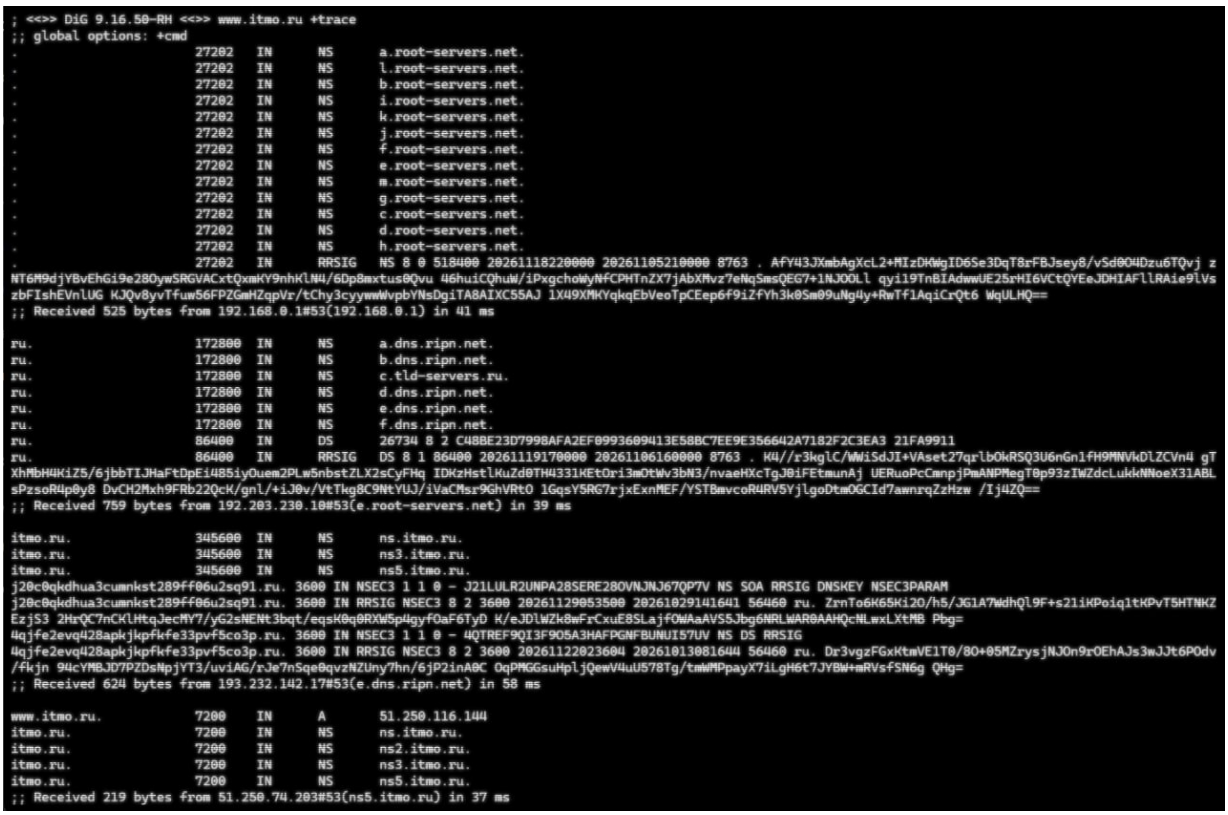


Рис. 4: Подробная трассировка от корневых серверов до авторитетного сервера зоны

4. **Запрос конфигурационной записи SOA домена `itmo.ru`:**

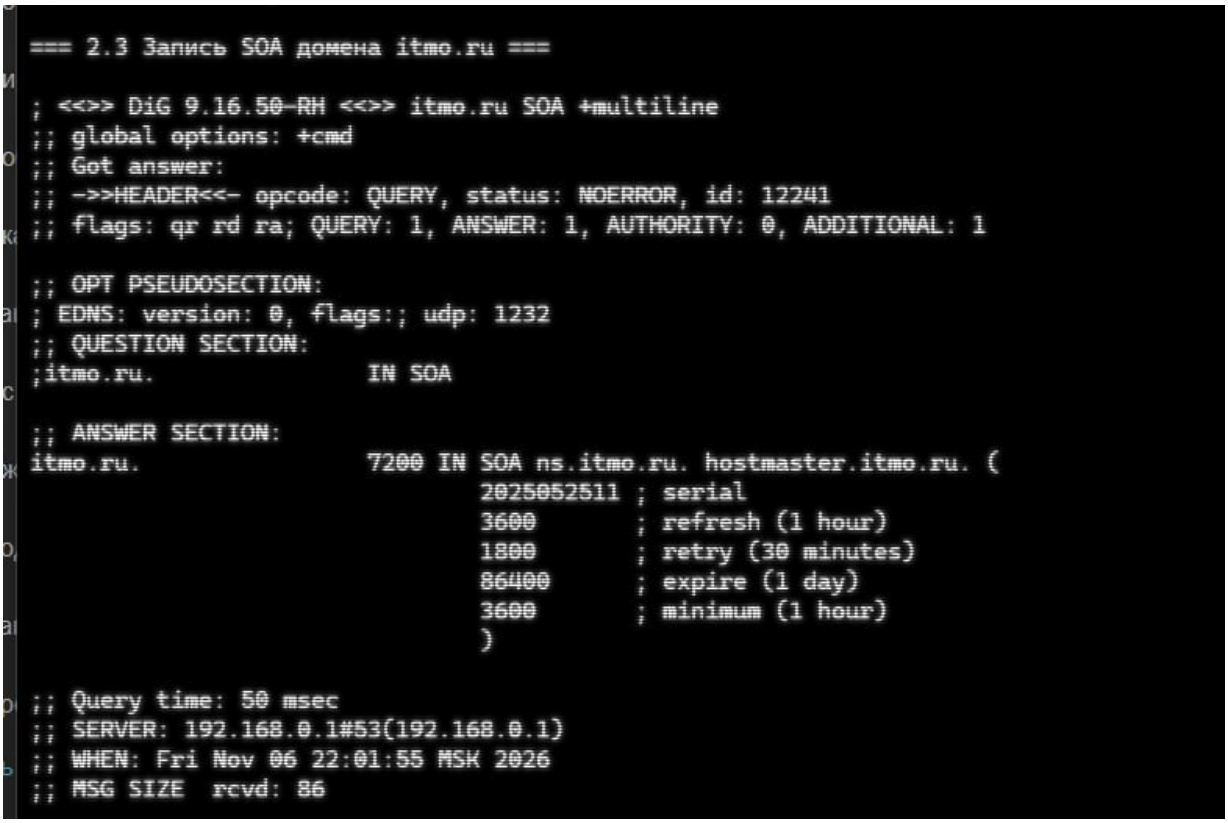


Рис. 5: Информация SOA-записи (серийный номер, интервалы refresh, retry, expire, minimum TTL)

5. **Определение почтовых серверов (MX) и серверов имен (NS):**

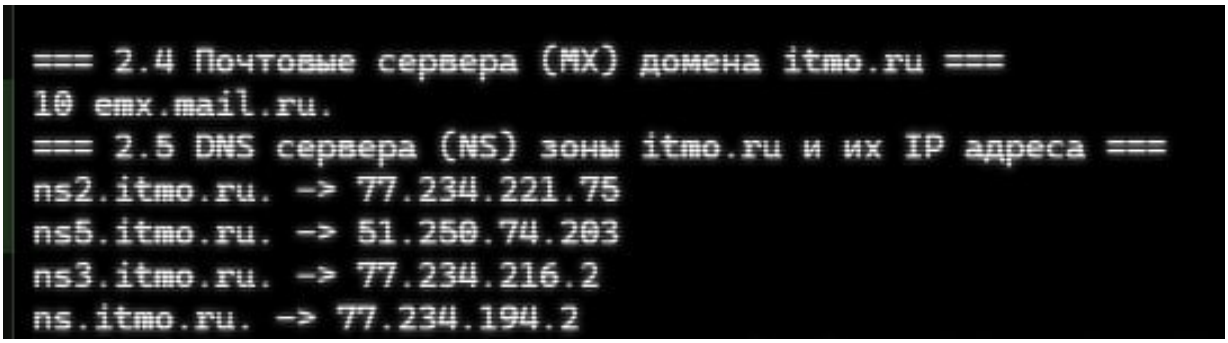


Рис. 6: MX-записи почтовых серверов домена `itmo.ru`

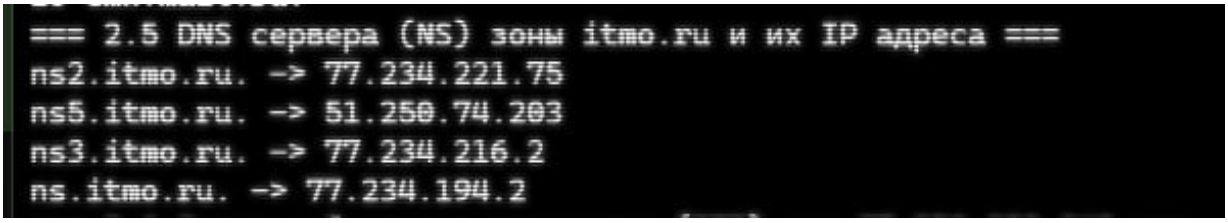


Рис. 7: Сопоставление NS-серверов зоны `itmo.ru` с их IP-адресами

6. **Запись обратного просмотра (PTR):**



Рис. 8: Результат обратного DNS-запроса (PTR) для IP-адреса `87.250.250.242`

7. **Корневые серверы DNS:**

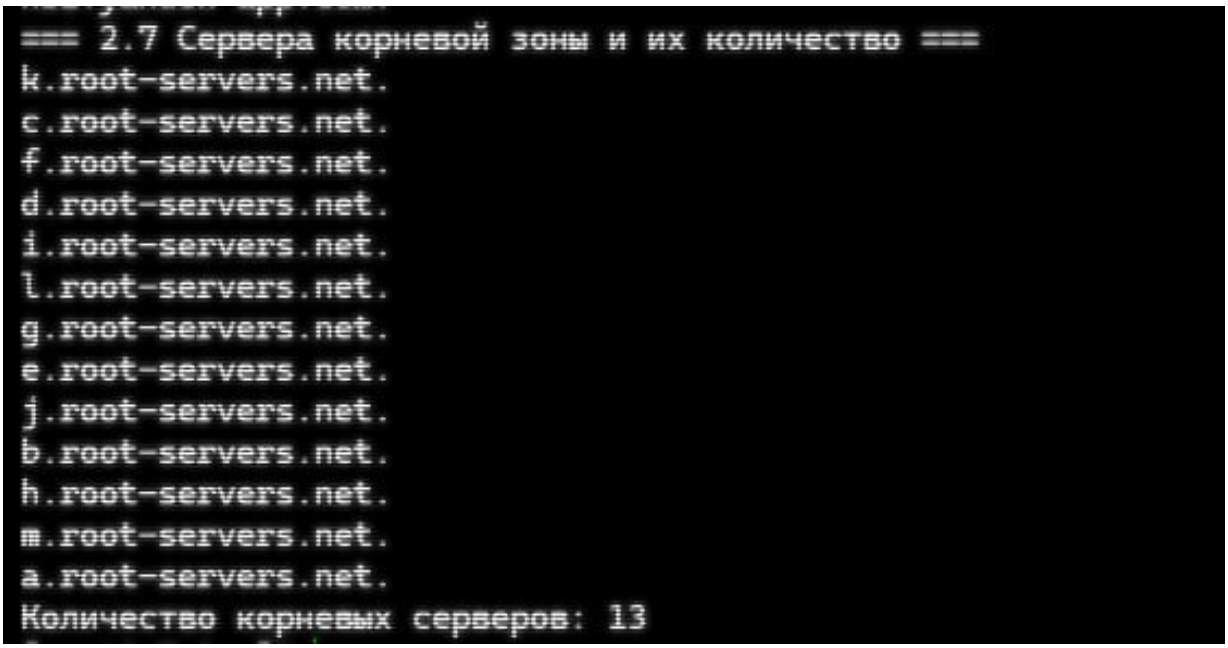


Рис. 9: Список корневых серверов (`root-servers.net`) и подтверждение их общего количества (13)

Часть 3. Настройка кэширующего DNS сервера

На хосте `c7-1` был настроен сервер BIND в режиме кэширующего сервера с измененной строкой идентификации версии на *«My Own DNS Server»*, после чего на клиенте `c7-2` была проверена корректность разрешения имен через созданный шлюз.



Рис. 10: Проверка работы кэширующего DNS-сервера с кастомной версией на клиенте `c7-2`

Часть 4. Создание собственной доменной зоны

В основной конфигурационный файл `/etc/named.conf` была добавлена локальная зона `BAP.local`. Были заданы параметры для главного сервера `ns1`, шлюза `gate` и псевдонима `www`.



Рис. 11: Конфигурационный файл `/etc/named.conf` с описанием параметров сервера и зоны `BAP.local`



Рис. 12: Файл ресурсосодержащей зоны `/var/named/BAP.local.db`

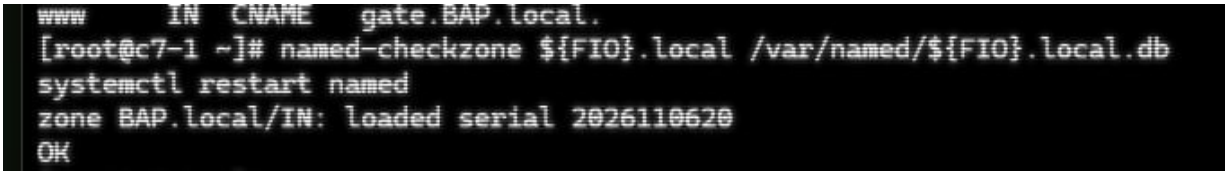


Рис. 13: Проверка валидности файла зоны утилитой `named-checkzone` и запуск службы `named`

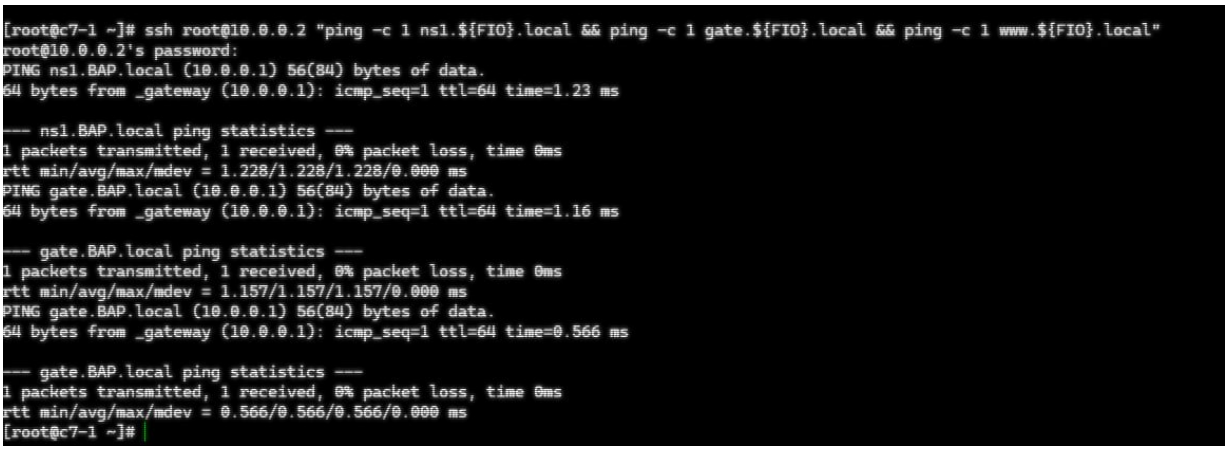


Рис. 14: Проверка доступности узлов `ns1.BAP.local`, `gate.BAP.local` и `www.BAP.local` с клиента `c7-2`